Laboratuvar Föyleri — CMAK Gezer Köprülü Vinç · Kaldırma Makinesi

Tüm laboratuvarlar derste işlenen örnek makineye — CMAK Gezer Köprülü Vinç — uyarlanmıştır: ağır yük kaldırma + telsiz kumanda · fail-safe fren + aşırı yük koruması · limit şalterleri · internete açık uzak izleme modülü.

Çıktı: Safety Function Map

Çıktı: Zone / Conduit

Diagram

Çıktı: Risk Register

Çıktı: Secure

Architecture

Çıktı: Vulnerability Decision

Çıktı:

Incident Workflow

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

Ad Soyad Grup Tarih

CMAK bağlamı: Kaldırılan yükün düşmesi, çarpması ve sıkışma personel için ölümcül tehlikedir; koruma **E-stop + aşırı yük koruması + limit şalterleri → Safety PLC → STO / yaylı fren** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak izleme modülü ve telsiz kumandası** vardır — sorular oraya gidecek.

Görev — sırayla cevaplayın

Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

→ Tehlike: Kaldırılan ağır yükün düşmesi, salınması veya kontrolsüz hareketi; köprü/arabanın çarpması. İnsan ezilme, çarpma ve düşen yük altında kalma sonucu ağır/ölümcül yaralanır.

Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

→ Emniyet fonksiyonu: Aşırı yük sınırlama, acil durdurma (E-stop), kaldırma/yürüyüş limiti ve güç kesilince yükü tutan STO/yaylı fren. İnsanı koruyan asıl fonksiyon budur.

Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

→ Safety-related control system: E-stop ve limit şalterleri → Safety PLC → STO/kontaktör → yaylı fren hattı. Şemada “SAFETY YOLU · AYRI” kutusudur; normal kumanda yolundan bağımsızdır.

Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

→ Fark: Normal PLC üretimi/hareketi verimli yönetir; Safety PLC yalnızca güvenlik görevini yapar — sertifikalı (PLr/SIL), yedekli ve arızada güvenli tarafa (fren kapalı) düşer.

PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

→ PLr/SIL: Koruma keyfi değil riskle orantılı olmalı (şiddet × sıklık × kaçınılamazlık). Vinçte sonuç ölümcül olduğu için gereken güvenilirlik seviyesi yüksektir; bu fonksiyonu o seviye doğrular.

Safe state (güvenli durum) nedir?

→ Safe state: Tüm hareketin durması ve yükün frenle güvenli tutulması. Vinçte güvenli durum “yük askıda sabit, hareket yok”tur — asla kontrolsüz iniş değil.

Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

→ Dijital bağımlılıklar: Telsiz kumanda paketi, invörtör/motor sürücü yazılımı, HoistSense+ yük ölçümü, uzak izleme modülü ve bu bileşenlerin firmware'i ile konfigürasyonu.

Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

→ Siber müdahale noktası: “Dijital kesişim noktası” — telsiz komutu, invörtör parametreleri veya yük ölçümü. Bunlar bozulursa aşırı yük/hız kilidi ve durma kararı yanlış verilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.